

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000633 - Física II

PLAN DE ESTUDIOS

05IR - Grado En Ingenieria De Organizacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000633 - Física II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05IR - Grado en Ingenieria de Organizacion
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Antonio Porro Gonzalez		juanantonio.porro@upm.es	Sin horario. Sin horario. El horario de tutorías se publicarán al inicio del semestre
Marcos Diaz Muñoz (Coordinador/a)		marcos.diaz@upm.es	Sin horario. Sin horario. El horario de tutorías se publicarán al inicio

			del semestre
--	--	--	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas II
- Matemáticas I
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Organización no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de organización

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional

4.2. Resultados del aprendizaje

RA16 - Conocer el conjunto de magnitudes físicas de interés en el marco de la titulación, sus definiciones, unidades de medida y leyes fundamentales en las que intervienen.

RA19 - Resolver problemas cortos y largos aplicando las leyes básicas y las definiciones de los distintos conceptos físicos descritos

RA18 - Ejercitar el método deductivo para realizar demostraciones completas de los teoremas relativos a la materia y de las correspondientes aplicaciones, prestando especial atención a la discusión de sus soluciones

RA20 - Adquirir una visión unificada de diferentes áreas de la física conociendo las relaciones existentes entre las mismas

RA17 - Adquirir destreza para contestar cuestiones conceptuales y realizar demostraciones cortas, o pequeños pasos de demostraciones amplias, sobre las materias enunciadas, en tiempos breves.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Física General II se encuadra en el segundo semestre del primer curso del Plan de Estudios de la Titulación de Grado de Ingeniería en Organización de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. De acuerdo con su naturaleza de asignatura básica, pretende constituir, junto con la asignatura Física General I, el medio por el que el alumnado adquiera una formación inicial en Física suficientemente sólida que le permita el progresar con éxito en el conjunto de materias posteriores del Plan que se apoyan directamente sobre su conocimiento.

De forma particular, se consideran como objetivos específicos más importantes en relación con el seguimiento de la asignatura por los alumnos:

- Valoración de la Física como materia básica en una Escuela de Ingeniería (en particular la E.T.S. de Ingenieros Industriales) y de la importancia de sus contenidos en el ámbito de la Ingeniería.
- Consideración de la Física como una ciencia integradora de muchas disciplinas separadas por razones históricas que, sin embargo, presentan importantes interdependencias y puntos de unificación.
- Consideración de la Física como una ciencia viva que, en función del carácter provisional de sus teorías, siempre está sujeta a posibles modificaciones, aún cuando algunas de sus conclusiones se hallen bien establecidas.

- Dominio del uso de métodos científicos para expresar leyes físicas y modelos de comportamiento de sistemas físicos.
- Conocimiento de la metodología de determinación experimental de valores de magnitudes físicas y su comparación con los correspondientes resultados teóricos.
- Conocimiento y comprensión a nivel teórico de los temas integrantes del programa de la asignatura.
- Desarrollo de la capacidad de aplicación de las teorías expuestas en la asignatura a situaciones prácticas características.
- Desarrollo y consolidación de la capacidad de análisis de problemas físicos característicos de los temas del programa de la asignatura de acuerdo con la metodología apropiada.
- Desarrollo de la capacidad de asociar la metodología teórico-práctica aprendida al análisis de problemas nuevos que puedan presentarse en posteriores disciplinas.

El programa de la asignatura Física II se estructura en torno a 14 temas secuencialmente encadenados que recorren las partes de esta materia tradicionalmente referidas a Termodinámica, Electromagnetismo, Ondas y Estructura de la Materia. Los citados contenidos se relacionan a continuación con un nivel de detalle que se irá precisando a lo largo de la exposición de los temas del curso.

5.2. Temario de la asignatura

1. Termodinámica I

- 1.1. Sistema termodinámico y entorno. Equilibrio termodinámico.
- 1.2. Temperatura y equilibrio térmico. Principio cero de la Termodinámica. Termómetros y escalas de temperatura.
- 1.3. Leyes de los gases. Ecuación de estado del gas ideal. Ecuación de Van der Waals.
- 1.4. Energía en sistemas de muchas partículas. Interpretación cinética clásica de la temperatura y la presión. Energía interna de un sistema.
- 1.5. Calores específicos. Capacidad calorífica y teoría cinético-molecular. Calores latentes de cambio de estado. Diagramas de fase.
- 1.6. Mecanismos de transferencia de calor.

2. Termodinámica II

- 2.1. Calor y trabajo en sistemas termodinámicos. Variación de la energía interna. Primer principio de la Termodinámica.
- 2.2. Transformaciones en sistemas termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Variaciones de energía interna y entalpía. Aplicación a gases ideales.
- 2.3. Máquinas térmicas. Ciclos directo (térmico) e inverso (frigorífico). Eficiencias.

2.4. Segundo principio de la Termodinámica. Reversibilidad de los procesos termodinámicos.

2.5. Ciclo de Carnot. Eficiencia máxima de las máquinas térmicas. Cálculo de la eficiencia para el caso de un gas ideal.

2.6. Entropía en procesos termodinámicos.

3. Campo eléctrico I

3.1. Carga eléctrica. Naturaleza y unidades. Materiales conductores y aislantes.

3.2. Fuerzas electrostáticas. Ley de Coulomb. Campo eléctrico: Definición y unidades. Campo eléctrico originado por cargas puntuales.

3.3. Campo eléctrico originado por distribuciones de carga. Flujo electrostático. Aplicación del teorema de Gauss a la determinación de campos electrostáticos en configuraciones típicas.

3.4. Trabajo de la fuerza electrostática. Energía potencial electrostática. Potencial eléctrico: Definición y unidades. Superficies equipotenciales.

3.5. Potencial eléctrico originado por cargas puntuales o distribuciones de carga. Campo eléctrico y potencial en conductores y aislantes. Caso de configuraciones típicas.

4. Campo eléctrico II

4.1. Vectores campo eléctrico, polarización y desplazamiento eléctrico. Permitividad relativa.

4.2. Capacidad electrostática. Definición y unidades. Condensadores.

4.3. Capacidad de condensadores. Análisis particular de los casos plano, cilíndrico y esférico.

4.4. Energía electrostática.

5. Corriente eléctrica

5.1. Transporte de cargas bajo diferencias de potencial. Intensidad y densidad de corriente. Definición y unidades.

5.2. Conductividad y resistividad. Conductancia y resistencia. Definición y unidades. Ley de Ohm.

5.3. Fuerza electromotriz y circuitos. Leyes de Kirchhoff en circuitos resistivos.

5.4. Energía y potencia en circuitos eléctricos.

6. Campo magnético I

6.1. Introducción al magnetismo. Magnetismo natural. Experiencia de Oersted. Fuerza de Lorentz.

6.2. Análisis de casos particulares de movimiento de cargas en campos magnéticos. Aplicaciones

6.3. Fuerza magnética sobre conductores que transportan corrientes. Momento de fuerzas sobre espiras de corriente. Momento magnético dipolar de una espira.

6.4. Aplicaciones: Motor de corriente continua y efecto Hall.

7. Campo magnético II

7.1. Fuentes del campo magnético. Campo de inducción magnética originado por una carga en movimiento y un elemento de corriente. Ley de Biot-Savart.

7.2. Cálculo del campo de inducción magnética originado por configuraciones sencillas de corriente: Conductor rectilíneo de gran longitud a una distancia dada y espira circular de corriente en los puntos de su eje.

7.3. Fuerza mutua entre conductores rectilíneos paralelos.

7.4. Ley de Ampère. Aplicaciones: Solenoide muy largo y solenoide toroidal.

7.5. Campos magnéticos en medios materiales. Susceptibilidad magnética y vectores magnetización e intensidad de campo magnético.

7.6. Distintos tipos de materiales atendiendo al valor de su susceptibilidad magnética.

8. Inducción electromagnética

8.1. Fuerza electromotriz inducida por variaciones del flujo de campo magnético. Introducción experimental. Ley de inducción de Faraday-Henry y ley de Lenz.

8.2. Fuerza electromotriz inducida por el movimiento de corrientes en el seno de campos magnéticos. Aplicaciones: Dinamos y alternadores.

8.3. Inducción mutua entre espiras. Autoinducción. Coeficientes de autoinducción e inducción mutua. Unidades.

8.4. Energía almacenada por el campo magnético. Formulación en términos de flujos magnéticos e intensidades. Aplicaciones. Corriente de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell.

9. Corriente alterna

9.1. Circuitos eléctricos con autoinducciones. Cálculo de tensiones e intensidades en circuitos RC y RL.

9.2. Generación de corrientes alternas. Respuesta de los distintos tipos de elementos (R,L,C) a una excitación alterna. Resistencia, Reactancias e Impedancia.

9.3. Determinación de tensiones e intensidades en circuitos de corriente alterna. Método de fasores en el plano complejo. Condición de resonancia.

9.4. Energía y potencia en circuitos de corriente alterna.

10. Ondas mecánicas

10.1. Ondas. Definición y elementos característicos. Ondas longitudinales y transversales.

10.2. Ecuación de onda. Velocidad de propagación. (solo caso de ondas armónicas)

10.3. Ondas sonoras. Efecto Doppler. Ondas subsónicas y supersónicas.

10.4. Energía e intensidad de las ondas. Caso de ondas sonoras.

10.5. Superposición de ondas. Interferencia de ondas armónicas. Pulsaciones.

10.6. Ondas estacionarias.

11. Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas

11.1. Corriente de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell

11.2. Ondas electromagnéticas. Energía y cantidad de movimiento en las ondas electromagnéticas. Vector de Poynting.

11.3. Espectro electromagnético. La luz como onda electromagnética en la zona visible del espectro.

12. Óptica

12.1. Refracción por prismas ópticos. Análisis espectral de la luz. Aplicaciones

12.2. Principio de Huygens. Reflexión y refracción en superficies planas. Angulo límite.

12.3. Reflexión en espejos planos y esféricos. Métodos analíticos y gráficos de determinación de imágenes. Imágenes reales y virtuales.

12.4. Dioptrio esférico. Lentes delgadas. Potencia de lentes.

12.5. Polarización de la luz. Polarizadores. Ley de Malus.

12.6. Interferencias ópticas. Franjas de interferencia. Experimento de Young

12.7. Fenómenos de difracción. Descripción cualitativa. Difracción de Fresnel y difracción de Fraunhofer.

12.8. Difracción por rendijas. Redes de difracción

12.9. Difracción de rayos X. Experimento de Laue. Ley de Bragg. Aplicaciones.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 4. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 7. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de evaluación progresiva sobre la materia desarrollada durante las semanas anteriores. Es recomendable leer atentamente el punto 7.2 Criterios de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
8	Tema 8. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 9. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Tema 10. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 11. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 12. Exposición teórica y desarrollo de actividades de evaluación Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13				
14				
15				
16				Prueba de evaluación progresiva sobre la materia desarrollada durante las semanas anteriores. Es recomendable leer atentamente el punto 7.2 Criterios de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
17				Examen Global Es recomendable leer atentamente el punto 7.2 Criterios de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba de evaluación progresiva sobre la materia desarrollada durante las semana anteriores. Es recomendable leer atentamente el punto 7.2 Criterios de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	CG3 CG6 CG1 CE2
16	Prueba de evaluación progresiva sobre la materia desarrollada durante las semana anteriores. Es recomendable leer atentamente el punto 7.2 Criterios de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	CG3 CG6 CG1 CE2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global Es recomendable leer atentamente el punto 7.2 Criterios de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	90%	5 / 10	CG3 CG6 CG1 CE2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global. Es recomendable leer atentamente el punto 7.2 Criterios de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	90%	5 / 10	CG6 CG1 CE2 CG3

7.2. Criterios de evaluación

Para aprobar la asignatura en cualquiera de sus convocatorias, es obligatorio tener realizadas y aprobadas las prácticas de laboratorio correspondientes. Dichas prácticas se desarrollarán durante el semestre de docencia en las fechas y horas publicadas en el Proyecto de Organización Docente y en el espacio Moodle de la asignatura y tendrán carácter **no recuperable**. Constituye además un bloque liberado permanente, es decir, una vez aprobadas, la nota de prácticas se conserva para todos los cursos en los que el estudiante se matricule de la asignatura.

Aquellos estudiantes que habiendo realizado las prácticas, lo que incluye la asistencia a todas las sesiones y la entrega de las correspondientes memorias, no las hayan aprobado, aparecerán en una lista de no aprobados que se publicará en Moodle donde el Coordinador de prácticas dará las instrucciones a seguir para poder recuperarlas.

Para superar la asignatura en la **convocatoria ordinaria** se establece durante el semestre de docencia un mecanismo de evaluación progresiva no obligatorio. Esta evaluación progresiva incluye las dos pruebas de evaluación (PE1 y PE2) programadas por la Subdirección de Ordenación Académica y publicadas en el Proyecto de Organización Docente (POD), además de actividades complementarias (AC) propuestas por el profesor. Estas actividades pueden incluir la realización de cuestionarios en clase, participación, etc.

El seguimiento de la evaluación progresiva permitirá aprobar la asignatura en su convocatoria ordinaria siempre que se cumpla que:

- la nota de cada una de las pruebas de evaluación progresiva (PE1 y PE2) sea mayor que 3
- la nota global de la evaluación progresiva (NEP) cumpla: $NEP = 0,4 \cdot PE1 + 0,4 \cdot PE2 + 0,1 \cdot AC + 0,1 \cdot PL$ sea mayor o igual a 5, siendo PL la nota obtenida en las prácticas de laboratorio.

Aquellos estudiantes que no realicen las pruebas de evaluación progresiva o que no la superen (NEP menor que 5) deberán realizar un examen global (EG) que tendrá carácter de examen final.

A este examen global de la convocatoria ordinaria también podrán acudir estudiantes aprobados por curso que deseen mejorar su calificación sin perjuicio de la nota obtenida a través de la evaluación progresiva. Esta circunstancia deberán comunicarla en el plazo y forma que se publicará en el Moodle de la asignatura al finalizar el semestre de docencia.

La nota final (NF) en la convocatoria ordinaria será:

- Para aquellos estudiantes que hayan superado la asignatura mediante evaluación progresiva y no se presenten a subir nota en el examen global: $NF = NEP$
- Para aquellos estudiantes que hayan superado la asignatura mediante evaluación progresiva y se presenten a subir nota en el examen global será la mayor de las siguientes: $NF = NEP$; $NF = (0,8*EG+0,1*AC+0,1*PL)$; $NF = (0,9*EG + 0,1*PL)$
- Para aquellos estudiantes que habiendo realizado la evaluación progresiva no hayan superado por curso la asignatura, la nota final coincidirá con la mayor de las siguientes: $NF = (0,8*EG+0,1*AC+0,1*PL)$; o $NF = (0,9*EG + 0,1*PL)$
- Para aquellos estudiantes que no hayan realizado las actividades de evaluación progresiva desarrolladas en el semestre de docencia, la nota coincidirá con $NF = 0,9*EG + 0,1*PL$

En el caso de no superar la asignatura en su convocatoria ordinaria se podrá acudir a la prueba de evaluación global de la convocatoria extraordinaria que tendrá carácter de examen final.

La nota final (NF) en la convocatoria extraordinaria será:

- Para aquellos estudiantes que realizaron las actividades complementarias de evaluación progresiva en el semestre de docencia de la asignatura, la nota final coincidirá con la mayor de las siguientes: $NF = (0,8*EG+0,1*AC+0,1*PL)$; o $NF = (0,9*EG + 0,1*PL)$
- Para aquellos estudiantes que no hayan realizado las actividades de evaluación progresiva desarrolladas en el semestre de docencia, la nota coincidirá con $NF = 0,9*EG + 0,1*PL$

Las pruebas de evaluación globales tienen una duración máxima de 150 minutos sin descanso y constan de dos partes:

- una primera parte consistente en la resolución de un conjunto de cuestiones (entre 5 y 10), cuyo peso será de 5 puntos sobre el total de 10 puntos de la prueba de evaluación global
- una segunda parte consistente en la resolución de uno o varios problemas y cuyo peso será de 5 puntos sobre el total de 10 puntos de la prueba de evaluación global

Las convocatorias tanto de las pruebas de evaluación progresiva como de las pruebas de evaluación global, con indicación de las horas y aula, se publicarán en el POD.

Se recuerda que tanto las pruebas de evaluación progresiva como las globales serán válidas sólo si se realizan en el aula y en el horario asignados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	F.W. Sears, M.W. Zemansky, H.D. Young y R.A. Freedman: "Física Universitaria", 12ª Edición. Vol. 1 y 2. Addison-Wesley-Longman/Pearson Education. (2009)
Bibliografía 2	Bibliografía	P.A. Tipler: y G. Mosca "Física para la Ciencia y la Tecnología". 6ª Edición. Vol. 1 y 2. Ed. Reverté (2012)